



Fondamentaux de l'IHM

Chapitre 1

Module: Interactions Homme Machine (IHM)

Département Mathématiques et Informatique

Université d'Alger 1- Benyoucef BENKHEDDA

DR. BELATTAR Khadidja

k.belattar@univ-alger.dz

2020-2021

Interactions Homme Machine

Intitulé de l'UE : UEF2

Nombre de crédits : 04

Coefficient de la Matière : 02

Volume horaire : 1h:30mn de cours + 1h:30mn de TP

Prérequis

- Les méthodes et le cycle de développement d'un logiciel,
- Le langage de modélisation UML,
- La programmation orientée objets

Objectifs du cours

- Connaitre les bases de l'IHM
- Apprendre à concevoir et réaliser des systèmes interactifs ergonomiques

Evaluation du cours (Interrogation écrite + examen final)

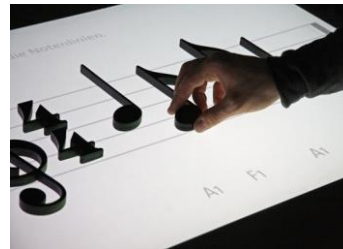
Site : piazza.com/univ-alger.dz/fall2019/ihm19/home

Code d'accès : ihm19

Contenu du cours

- **Chapitre 1 :** *Fondamentaux de l'IHM*
- **Chapitre 2 :** *Sciences cognitives*
- **Chapitre 3 :** *Ergonomie des IHMs*
- **Chapitre 4 :** *Conception des IHMs*
- **Chapitre 5 :** *Evaluation des IHMs*

Introduction



Comment Interagir avec ces système interactifs?

→ **Interface Homme Machine**

Introduction

Dans les Interactions Homme Machine, il faut considérer :

- Interface
- Homme
- Machine

IHM

- ✓ Interface Homme Machine
- ✓ Interactions (communication, dialogue)
Homme Machine



<http://www.luc-damas.fr/humeurs/>

Interface Homme Machine

Interface Homme Machine

Définition 1

Ensemble des dispositifs **matériels** et **logiciels** mis en œuvre afin qu'un **humain** puisse **interagir** avec système interactif dans l'objectif d'**accomplir sa tâche**.

Définition 2

Les dispositifs d'entrée et de sortie + les interfaces des logiciels exploitant la machine.

Définition 3

Ensemble des **aspects d'interaction** avec un système: pousser un bouton, bouger la souris, déplacer les doigts...etc.

Interface Homme Machine

Exemples



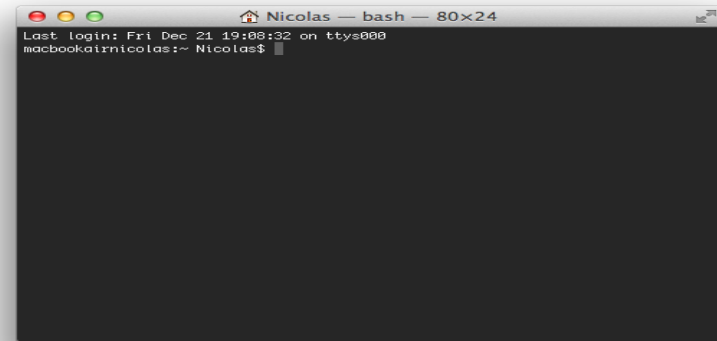
Télécommande magique de LG



Voiture intelligente de Toyota

Interface Homme Machine

Exemples



IHM plastique

Interface Homme-Machine plastique : une interface qui **s'adapte au contexte d'interaction** tout en **conservant son utilisabilité**.

Exemple :

Si La batterie de PC est faible alors passer sur PDA



Interactions Homme Machine

Définition 1 : science de l'interaction englobant l'ensemble des aspects de la :

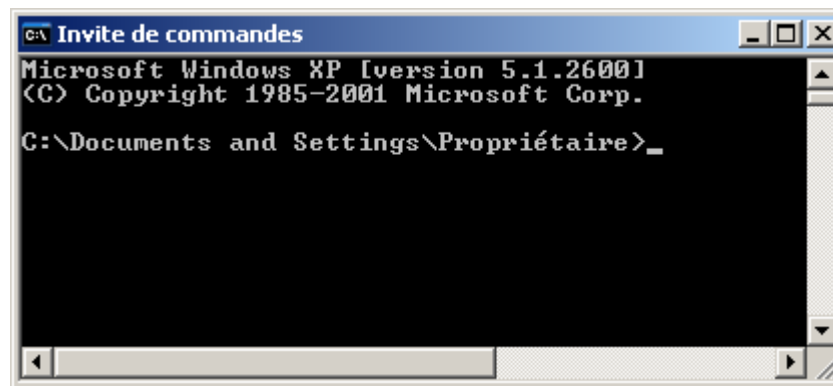
- Conception
- Développement
- Evaluation des **systèmes interactifs utiles et utilisables** destinés aux humains

Définition 2 : étude des principaux phénomènes (cognitifs, matériels, logiciels, sociaux) qui les entourent.

Mode d'interaction : style d'interaction caractérise la manière de communiquer/dialoguer avec le système interactif.

Styles d'interaction

- Langage naturel écrit ou parlé
 - questions formulées en langage naturel
 - commande vocale
 - dicter des SMS
- Conversationnel (langage de commandes/shell scripts)



Styles d'interaction

➤ Interaction par formulaire, requête et tableur

ADRESSE DE LIVRAISON

Civilité *	Nom *	Prénom *
Civilité (*):	Nom *	Prénom *



IHM +interface -interaction



➤ Navigation hypertextuelle (nœuds, ancre, liens):

Interfaces de type point and click



Styles d'interaction

- Interaction iconique (manipulation directe)
 - **Représentation permanente des (Métaphore du bureau) objets**
 - **Actions physiques directes** sur les objets (icônes,...etc.)
 - **Actions** réversibles facilement
 - **Feedback** immédiat sur les objets

Interfaces graphique ou de type WIMP (Window, Icon, Menu, Pointer)

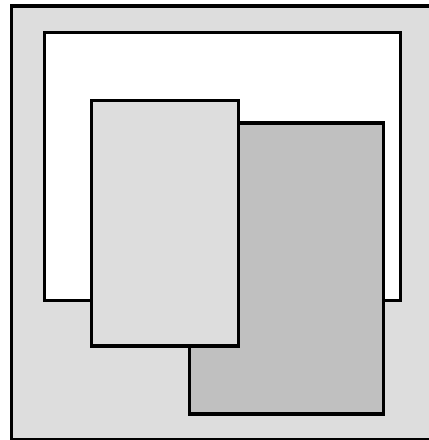
Exemple : Editeurs de documents texte WYSIWYG (What You See Is What You Get), logiciels de dessin, simulateurs de jeux,...etc.



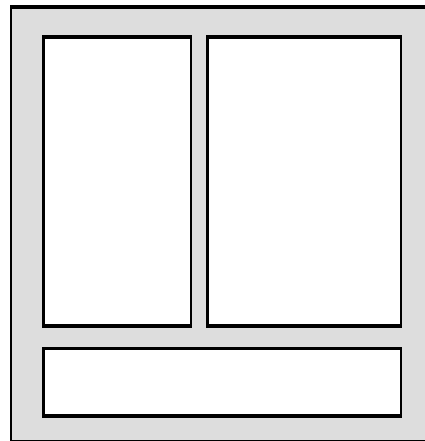
Styles d'interaction

➤ Interaction de type **WIMP** (Window, Icon, Menu, Pointer)

- Interface graphique de type WIMP
- Multifenêtrage : fenêtre active/inactive
- Multifenêtrage avec/sans superposition

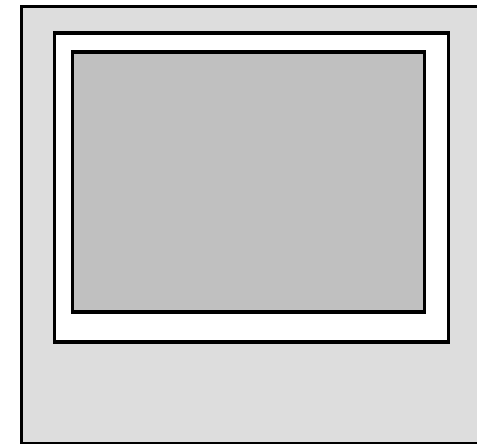


Avec superposition

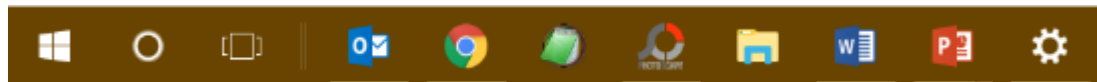


Sans superposition
(mosaïque)

Hiérarchique



Fenêtre d'application

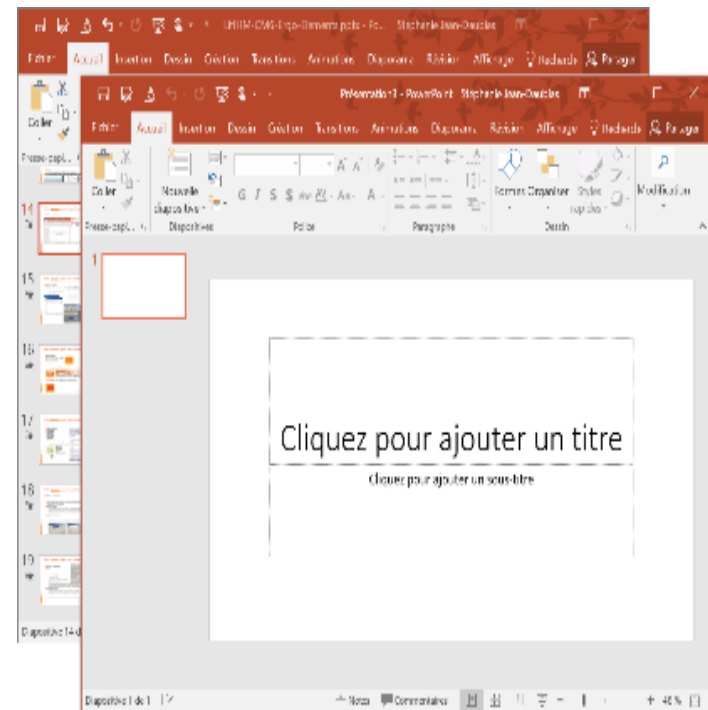
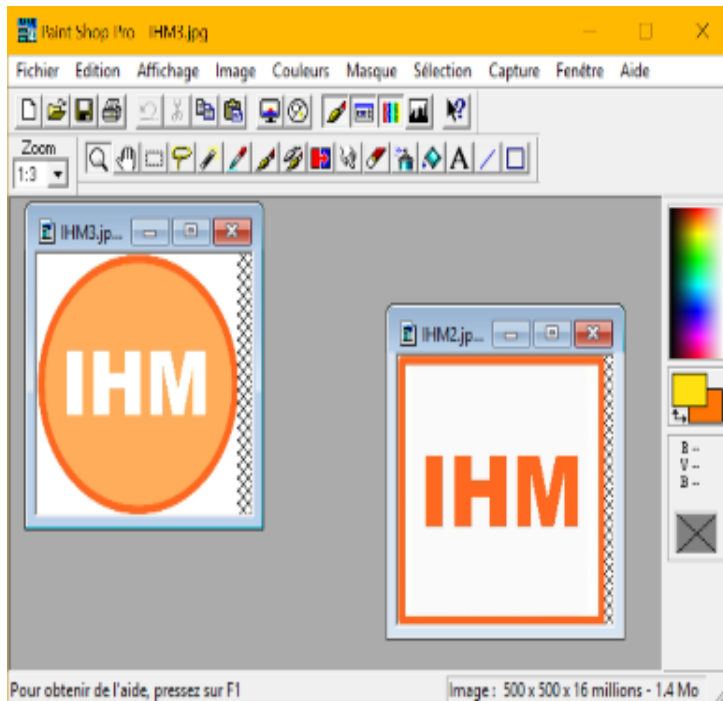


Styles d'interaction

- Interaction de type **WIMP** (Window, Icon, Menu, Pointer)

Type de fenêtres

(1) Fenêtres d'applications/fenêtres de documents



Styles d'interaction

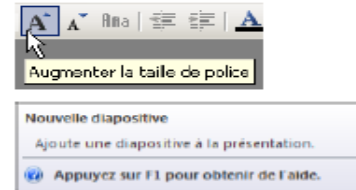
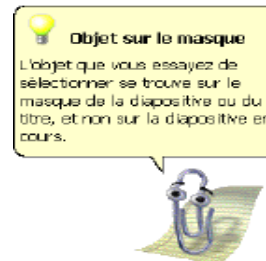
- Interaction de type **WIMP** (Window, Icon, Menu, Pointer)

Type de fenêtres

(2) Fenêtre utilitaire (flottante, jaillissante)

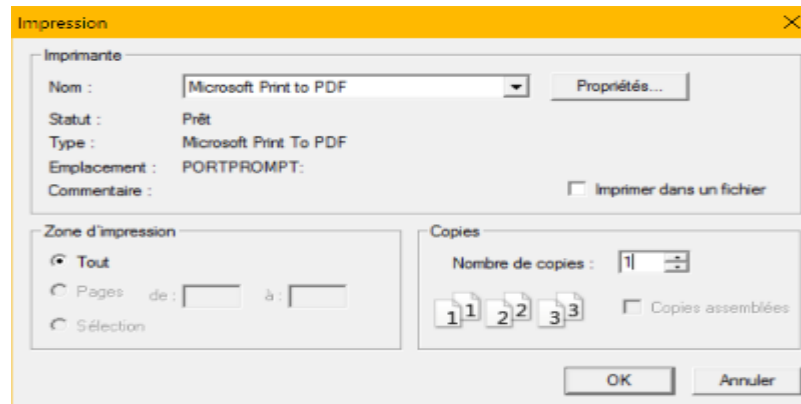


Palette d'outils flottante



Fenêtres jaillissantes (pop-up)

(3) Boite de dialogue



Styles d'interaction

➤ Interaction de type WIMP (Window, Icon, Menu, Pointer)

Icon: icône

- Symbole graphique interactif
- Représentation à une étiquette
- Configurable+placement automatique

Menu : menu

- Ensemble d'items

Trois activités de base sur les menus

- Navigation (dans les hiérarchies des menus, information ressources, etc.)
- Sélection (données , paramètres, etc.)
- Activation (de programmes, accès aux documents, etc.)

Sélections faites par: souris, touches clavier, en touchant sur des écrans tactiles, etc.

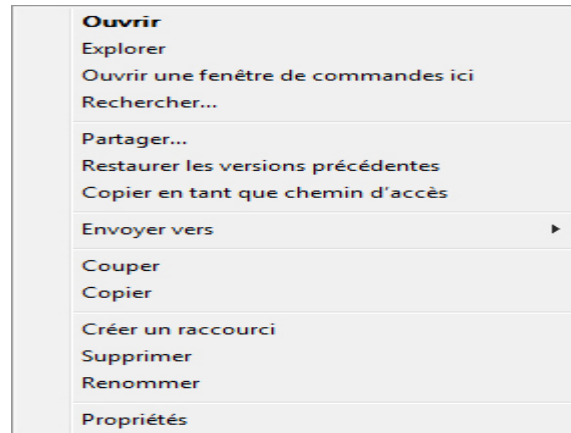
Styles d'interaction

- Interaction de type WIMP (Window, Icon, Menu, Pointer)

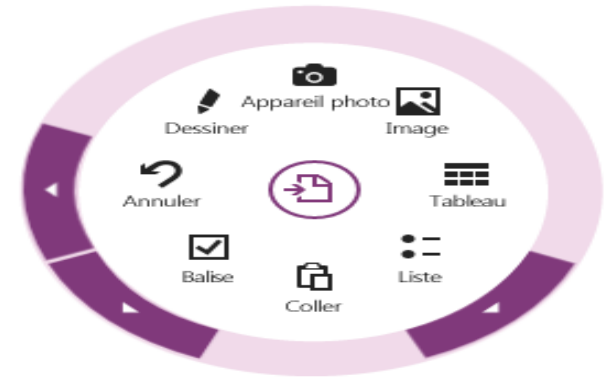
Dans quel pays habitez-vous ?



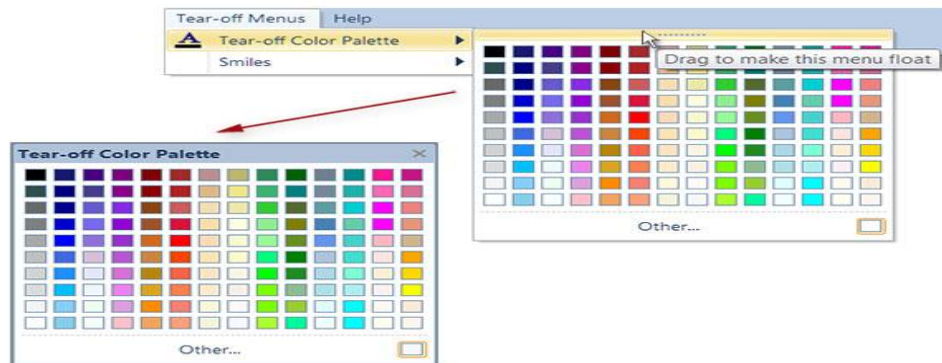
Menu déroulant



Menu contextuel



Menu contextuel circulaire



Menu détachable



Menu hiérarchique

Styles d'interaction

➤ Interaction de type WIMP (Window, Icon, Menu, Pointer)

- Curseurs
- Dispositifs de pointage (souris, joystick, trackball, ...etc.)

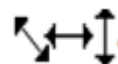
 : Positionnement du curseur

I : Positionnement dans un texte

 : Attente

 : Lien hypertexte

 : Déplacement

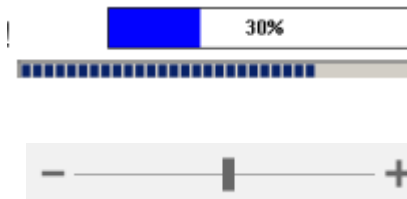
 : Redimensionnement

Styles d'interaction

Autres Widgets dans l'interaction de type WIMP

Un widget est un composant unique (état actif/inactif, position) dans une interface graphique :

- Boutons (action, graphique, radio, case à cocher)
- Zone de texte
- Lien hypertexte
- Liste
- Tableau/grille
- Indicateur de progression
- Barre de séparation
- Molette d'incrément
- Etiquette



Tâches de saisie, de sélection, de tracé, de déclenchement, de pointage, de défilement, de spécification d'arguments, de transformation des Widgets

Styles d'interaction

➤ Interaction gestuelle

- (1) Geste 2D (stylo, doigts)
- (2) Geste 3D (Kinect, Leap-Motion, ...)
- (3) Gestes multi-touche



➤ Interaction tangible



Périphériques d'entrées

➤ Dispositifs de saisies



Clavier (Azerty, Dvorak,...)



Pavé numérique

➤ Dispositifs de lecture



Lecteur de disque optique



Lecteur de cartes



Lecteur de codes barre

Périphériques d'entrées

➤ Dispositifs de pointage



Souris



Trackball



Pavé tactile



Tablette



Crayon optique

Périphériques d'entrées

➤ Contrôleur de jeu (2D/3D)



Manette de jeu



Joystick



Kinect



Gant numérique

Périphériques d'entrées

➤ Dispositifs d'acquisition



Scanner



Webcam



Microphone

Périphériques d'entrées

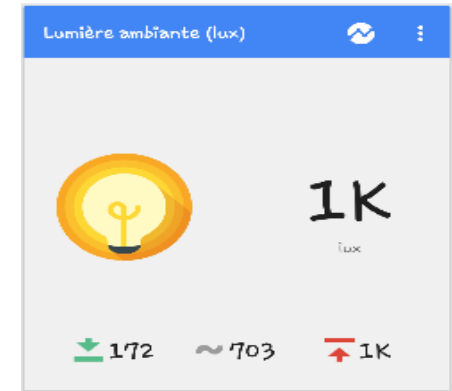
➤ Capteurs



Température



Composition de l'air



Lumière



Orientation



Pression



Fréquence cardiaque

Périphériques de sorties



Ecran



Imprimante 3D



Périphérique à retours d'effort



Périphérique à retours tactile

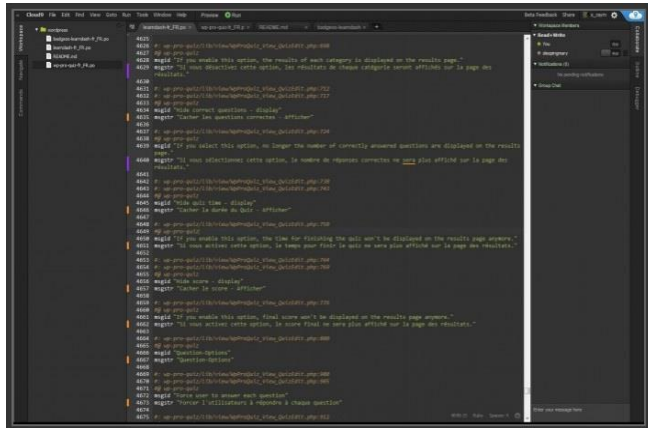


Enceinte acoustique



Dispositifs de visualisation
de données 2D/3D,...

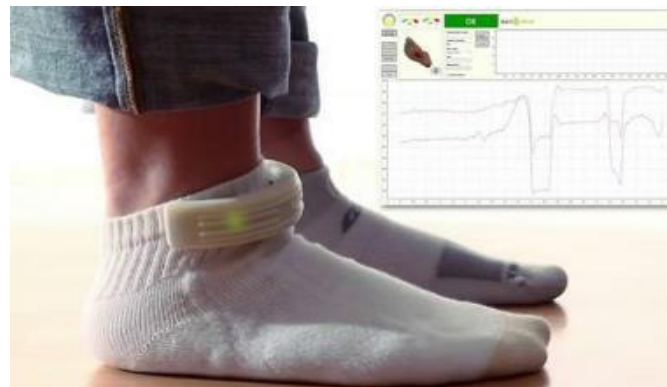
Périphériques de sorties



Collecticiels



Dispositifs mobiles

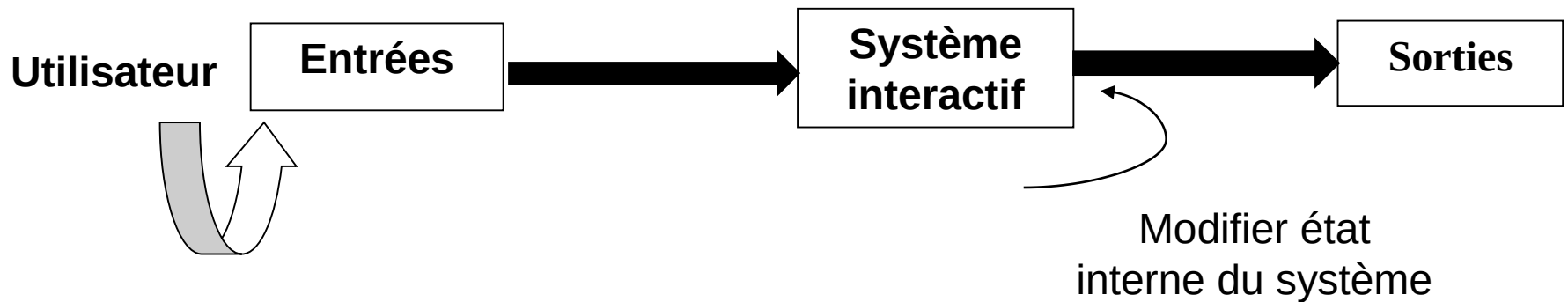


Dispositifs vestimentaires
(objet intelligent)

Système interactif

Un système interactif : un système physico-numérique en interaction avec un (ou plusieurs) humain(s).

- ✓ Application informatique (bureautique, mobile)
- ✓ Site Web,
- ✓ Appareil électronique... etc.



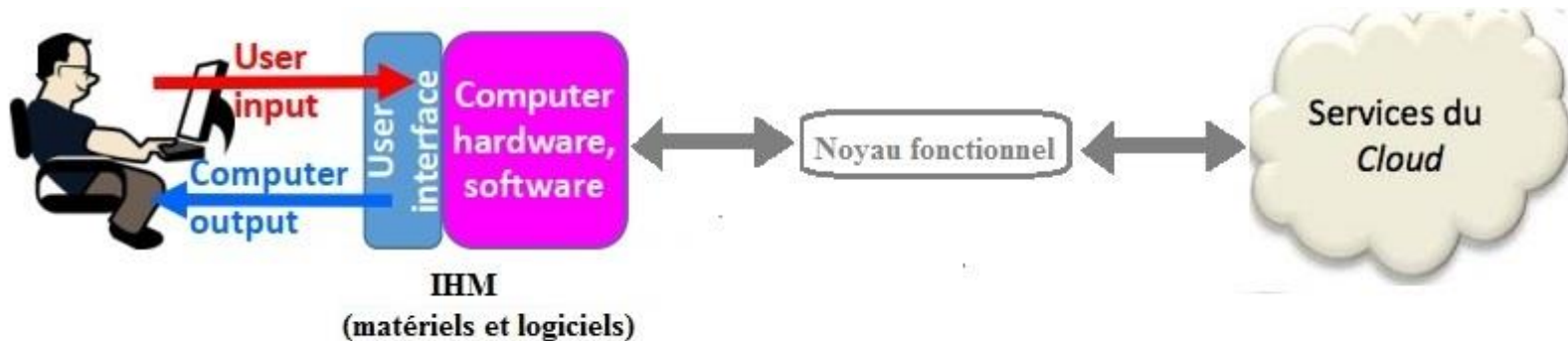
Entrées/sorties de l'utilisateur

- (1) Dans l'interaction en entrée (le mode langage, le mode action)
- (2) Dans l'interaction en sortie (le mode visuel, le mode auditif, le mode tactile)

Système interactif

Un système interactif

- Noyau fonctionnel : toute l'application
- IHM (Interface Homme Machine) : les éléments matériels et logiciels



Systèmes interactifs **ouverts** (dont le fonctionnement dépend d'informations fournies par un environnement externe non contrôlé)

Exemples des systèmes interactifs

Exemples des systèmes interactifs

- ✓ Applications n-tièrs (site Web,...)
- ✓ Robotique et apprentissage automatique
- ✓ Application mobile
- ✓ Applications de différentes réalités
- ✓ Informatique vestimentaire
- ✓ ... etc.



Réalité augmentée



Réalité mixte



Réalité diminuée

Exemples des systèmes interactifs



Réalité virtuelle
(interface 3 D)



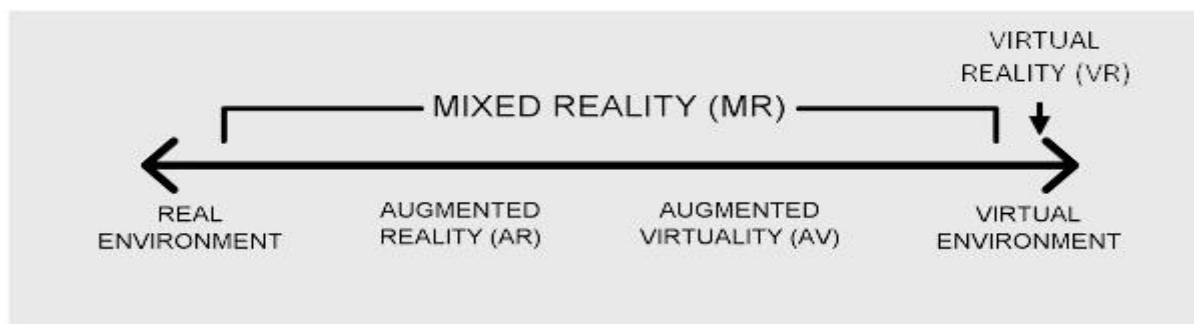
Réalité tangible



Collecticiels

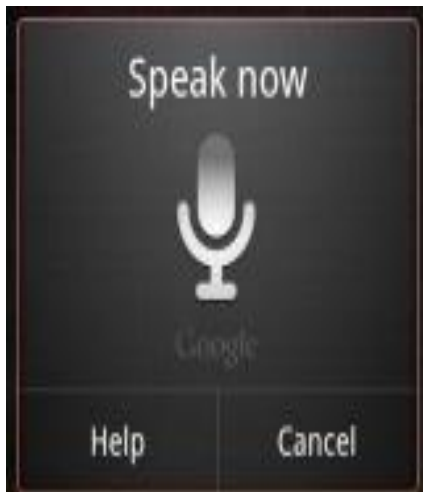


Informatique
vestimentaire



Milgram, Takemura, Utsumi et Kishino (1994)

Exemples des systèmes interactifs



Outil de la reconnaissance vocale

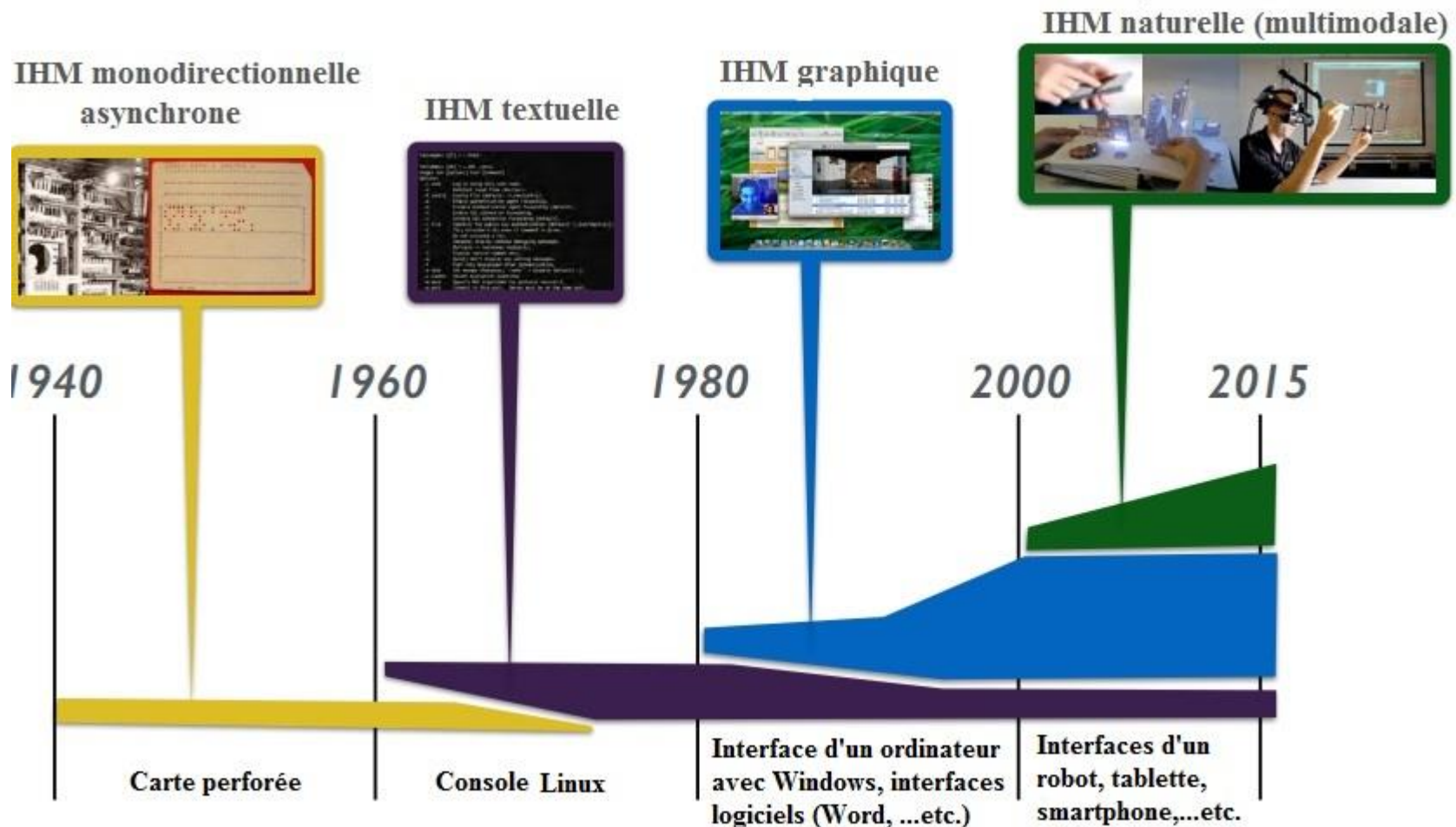


Outil de la reconnaissance de tracé manuscrite

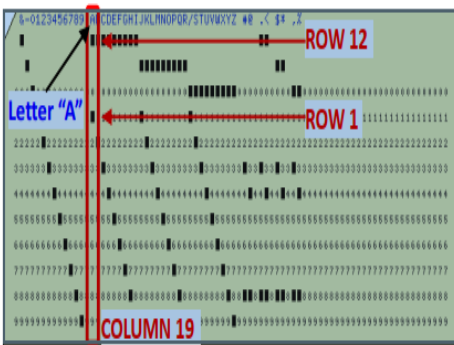


Outil de la reconnaissance d'écriture manuscrite

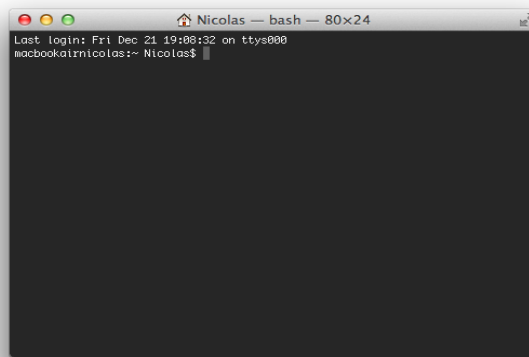
Evolution des IHMs



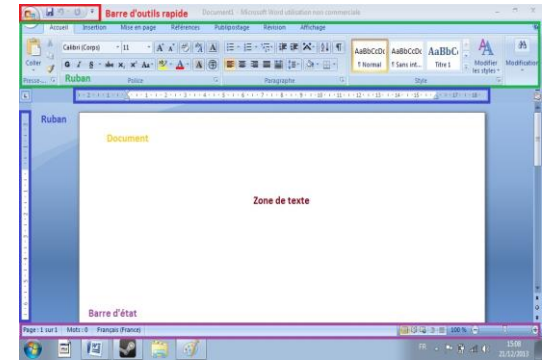
Evolution des IHMs



Cartes perforées



Console des commandes Linux



Interface du logiciel Word

Mets -ça



...ici

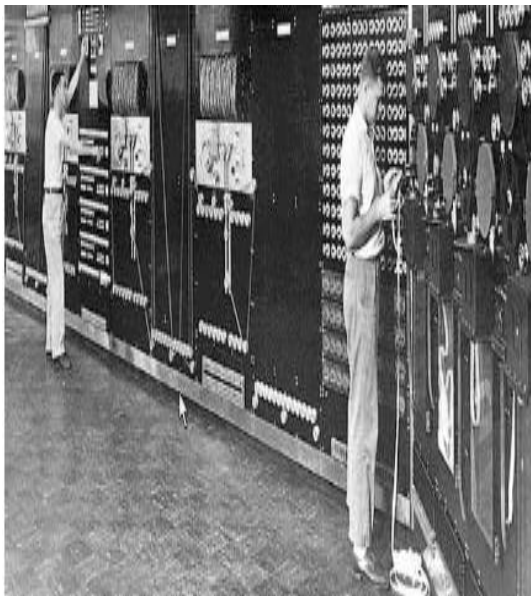


Interaction « mets ça ici »: parole + manipulation directe
<http://perso.liris.cnrs.fr/stephanie.jean-daubias/lifIHM/>

Evolution des ordinateurs

(1) Préhistoire des ordinateurs (avant 1945)

- ✓ Carte perforées
- ✓ Interaction Homme-Machine est limitée aux traitements des cartes



Ruban perforé



Perforateur



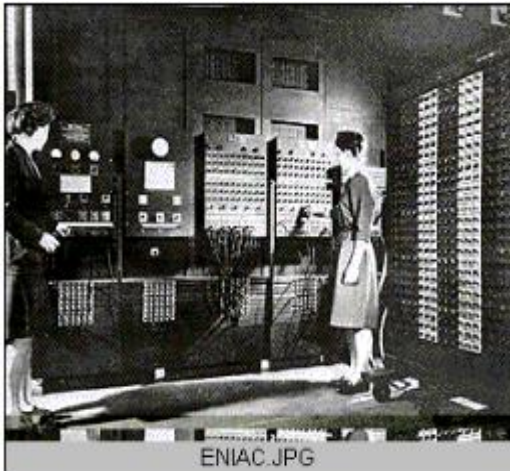
Programme sur un ruban perforé

<http://www.sir.blois.univ-tours.fr/~antoine/>

Evolution des ordinateurs

(2) Ordinateurs de la première génération (1945-1956)

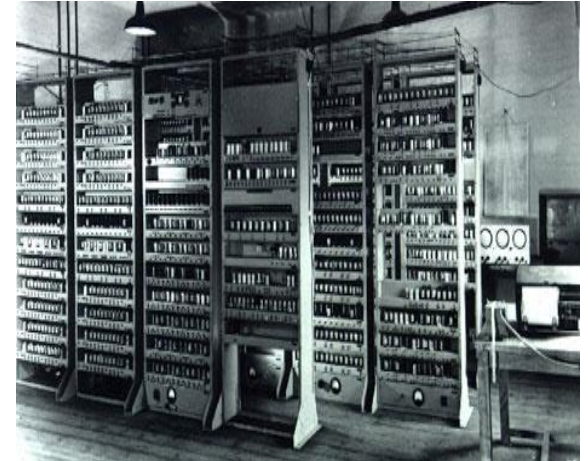
- ✓ Calculateurs simples avec un temps d'exécution très long,
- ✓ Interaction niveau matériel,
- ✓ Utilisation réservée aux experts,
- ✓ Interaction Homme-Machine quasiment-inexistante ou limitée.



ENIAC
(Eckert et Mauchly, 1946)

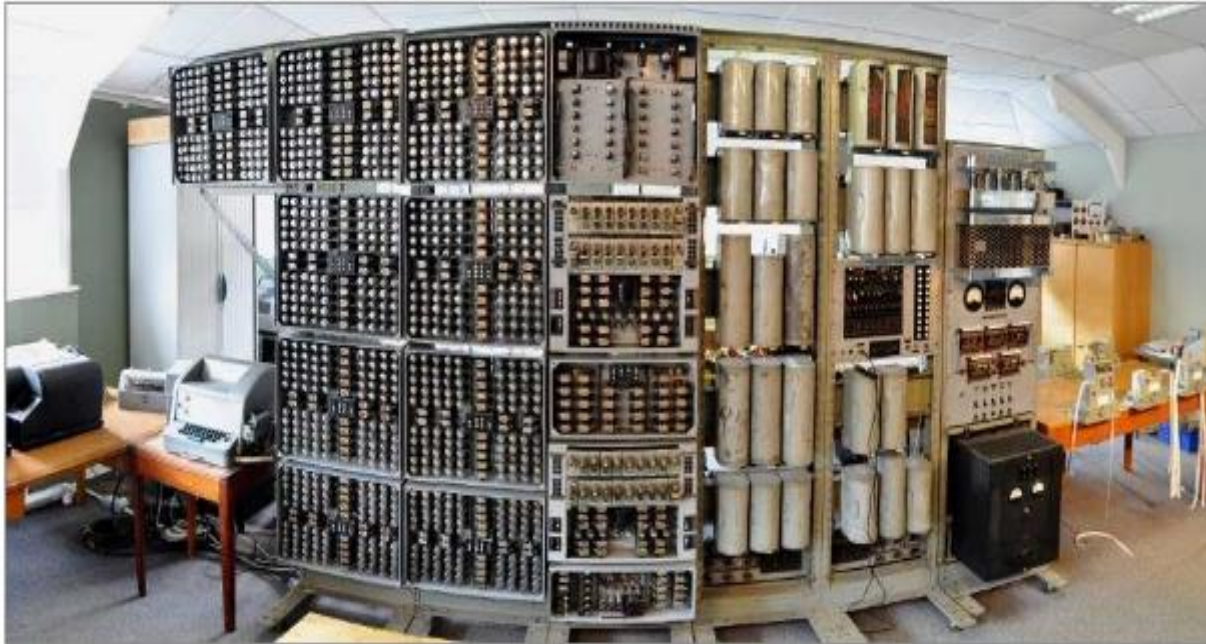


Manchester Mark I
(Newman et al., 1948)



EDVAC
(Cambridge, Neumann – 1949)

Evolution des ordinateurs



The Witch, plus vieil ordinateur encore fonctionnel

1949 Conception

1951-1957 Centre de Recherche Atomique d'Harwell (UK)

1957-1973 Enseignement informatique, Wolverhampton Univ.

2012 National Museum of Computing, Bletchley

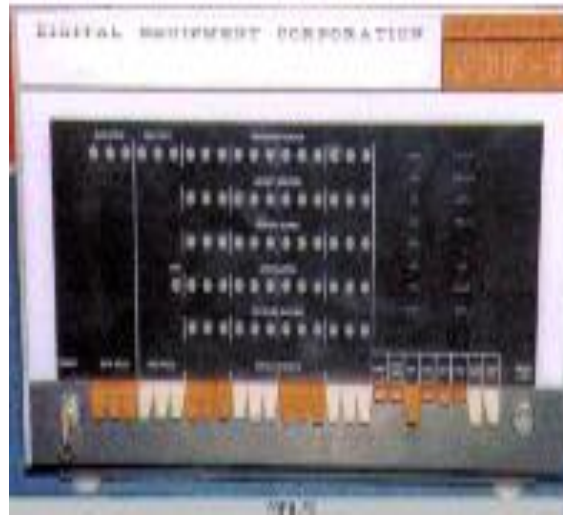
Evolution des ordinateurs

(3) Ordinateurs de 2^{ème} et 3^{ème} génération (1956-1971)

- ✓ Séparation matériel/logiciel
- ✓ Systèmes d'exploitation (ex: OS/360, IT, DOS/360, Unix, ...),
- ✓ Langages de haut niveau (Fortran, Cobol, PL/1, Basic),
- ✓ Syntaxe des commandes difficile à apprendre,



Ordinateur IBM 7030



Ordinateur DCE PDP-8



Compilateur UNIVAC1
(Grace Hopper)

Evolution des ordinateurs

(3) Ordinateurs de 2^{ème} et 3^{ème} génération (1956-1971)

- ✓ Interaction est réalisée par des dispositifs d'entrée/sortie (dispositifs limités).



Logiciel graphique avec
stylo optique
(Ivan Sutherland ,MIT)



Souris
(Doug Engelbar, Standford)



Evolution des ordinateurs

(4) Ordinateurs modernes (1971-aujourd'hui)

- ✓ Manipulation directe sur les objets représentés à l'écran,
- ✓ Traitements de textes et images via des objets sur l'interface,
- ✓ Affichage conforme à l'impression+ nouvelles forme d'interaction.
- ✓ Interaction conviviale (adaptées) à toute personne novice.



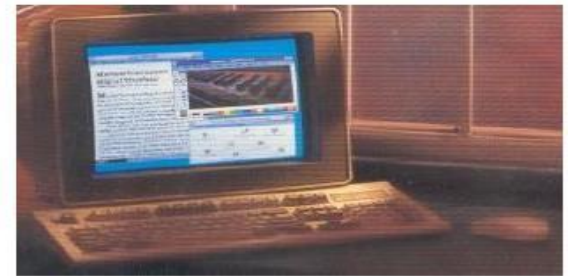
Xerox 8010 Star
1981



Apple Lisa
1982



Macintosh
1984



Windows 3.0
1990

langage de commande

GUI WIMP

GUI tactile

1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015

Evolution des ordinateurs

Centre de recherche PARC Xerox (Palo Alto Research Center):

- Terminal bureautique avec interface graphique (GUI: Graphical User Interface)
- Langage orienté objet (smalltalk)

Société Apple:

- Micro ordinateur bureautique Lisa
- Macintosh

Société Microsoft:

- Windows NT (système d'exploitation multitâches, multi processeurs, multi utilisateurs)
- Windows 95, Windows 98, Windows 2000
- Xp, Vista, Windows 7, Windows 8

Intérêt de l'IHM

Exemples de mauvaises IHMs :



Le crash de SAINT ODILE (1992)

Un crash d'un avion Airbus A320 (pendant la descente) a provoqué 87 morts et 9 vivants → une confusion entre deux indicateurs ; angle de descente (mode FPA : Flight Path Angle) et vitesse verticale (mode VS : Vertical Speed) → descente rapide de l'avion,

Erreurs ergonomiques liée à la conception du cockpit: Mauvaise visibilité de deux modes, l'absence des unités de mesure des deux indicateurs, et l'absence de repères visuels.



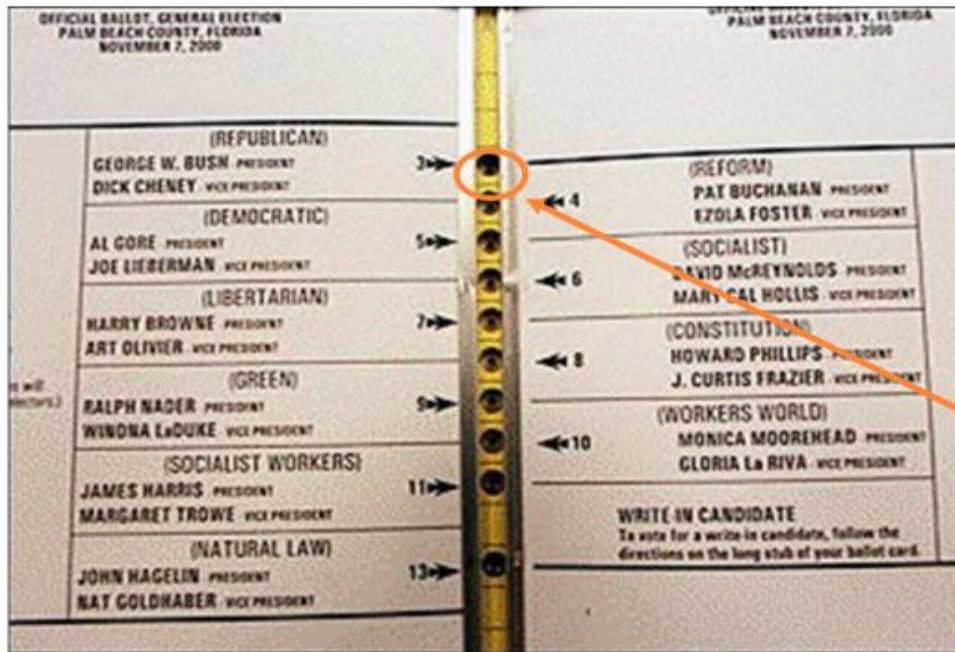
Intérêt de l'IHM

Exemples de mauvaises IHMs :



ELECTIONS US 2000

Lors des élections présidentielles américaines, un vote électronique de la population de la Floride a eu lieu, aucun candidat n'était alors clairement déclaré vainqueur → 1% des votes était sous examen (écart entre les candidats était si serré).



Défauts ergonomiques, relatifs aux problèmes d'illisibilité (lignes horizontales alignées sur les trous) et risque d'erreurs (espacement réduit entre les trous) dans le bulletin de vote électronique,

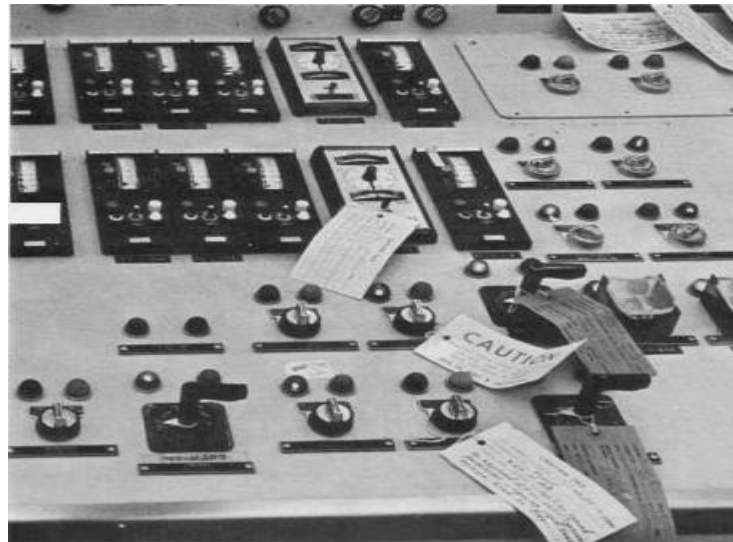
Intérêt de l'IHM

Exemples de mauvaises IHMs :



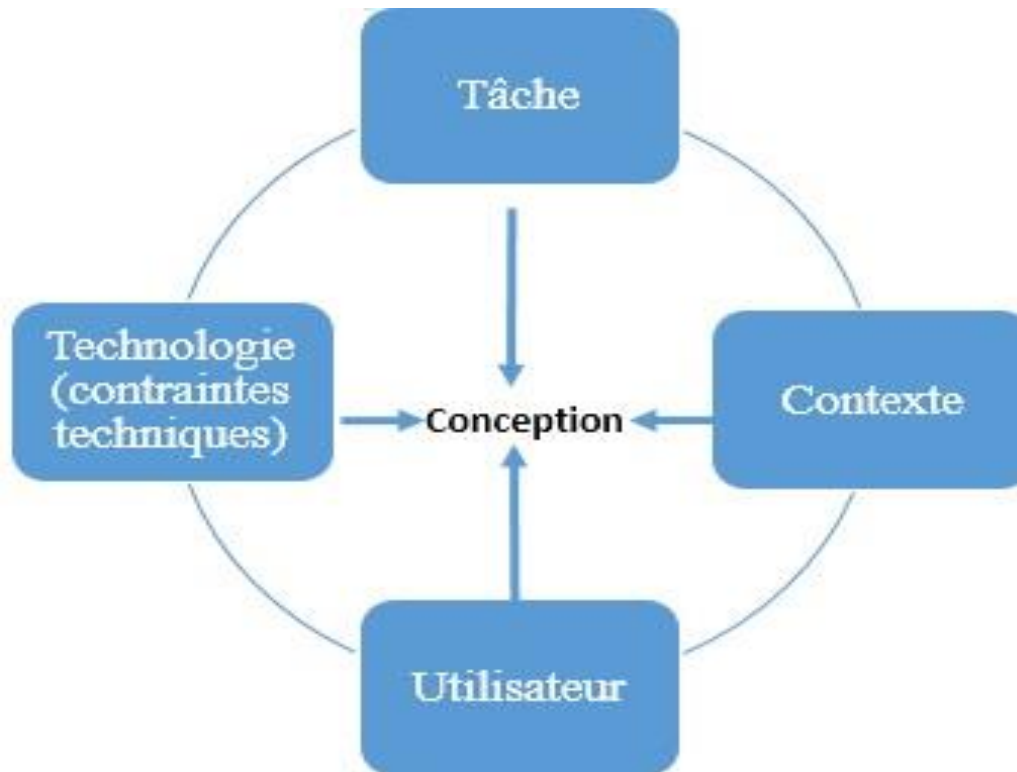
Accident nucléaire Three-Miles Island

Mauvaise prise en compte du facteur humain dans la conception du poste de contrôle : étiquettes de sécurité masquant les voyants d'alertes.



La solution :

Concevoir des systèmes interactifs **adaptés à l'utilisateur final, tâches à réaliser**, aux différents **contextes d'usage et technologies** en respectant la **qualité logiciel (utilisabilité et utilité)**.



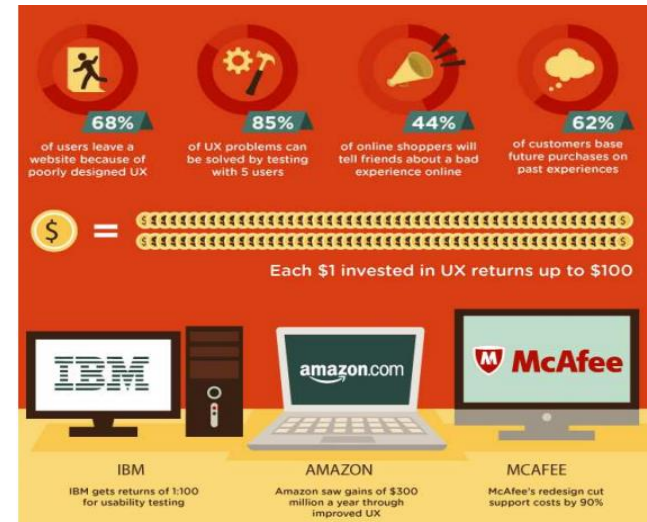
Caractéristiques de l'utilisateur

- Style d'apprentissage
- Préférences pour les outils utilisés
- Différences physiques
 - âge (vieux, enfant)
 - handicap (moteur, sensoriel, psychique, mental)
 - Problèmes de vision, sensibilité aux couleurs,...etc.
- Différences physiologiques
 - (bonne/mauvaise) acuité visuelle
 - fatigabilité
- Différences psychologiques
 - vitesse d'apprentissage
 - capacité de mémorisation
 - curiosité
 - capacité d'analyse/synthèse, de perception(visuel/auditif),...etc.

Adapter une IHM

Caractéristiques de l'utilisateur

- Connaissances et expériences
 - Dans le domaine de la tâche (novice, expert, professionnel)
 - En informatique, sur le système utilisé (usage occasionnel, quotidien)
- Caractéristiques socio-culturelles
 - niveau d'éducation
 - profession
 - origine social, pays
 - sens d'écriture
 - format des dates (05.10.2000)
 - signification des icônes
 - des couleurs
 - culture et personnalité.



Caractéristiques de la tâche à réaliser

- Connaitre les buts, les tâches (leurs séquençement) et actions
- Faire l'Analyse du déroulement des étapes (Workflow)
- Tâche répétitive, sensible aux changements de l'environnement
- Tâche régulière, occasionnelle, critique
- Le temps est il facteur critique ?
- Accomplissement de la tâche seul ou avec collaboration
- Exécution des tâches en parallèle (ou séquentielle)
- Partage de décision entre l'homme et la machine

Adapter une IHM

Au contexte

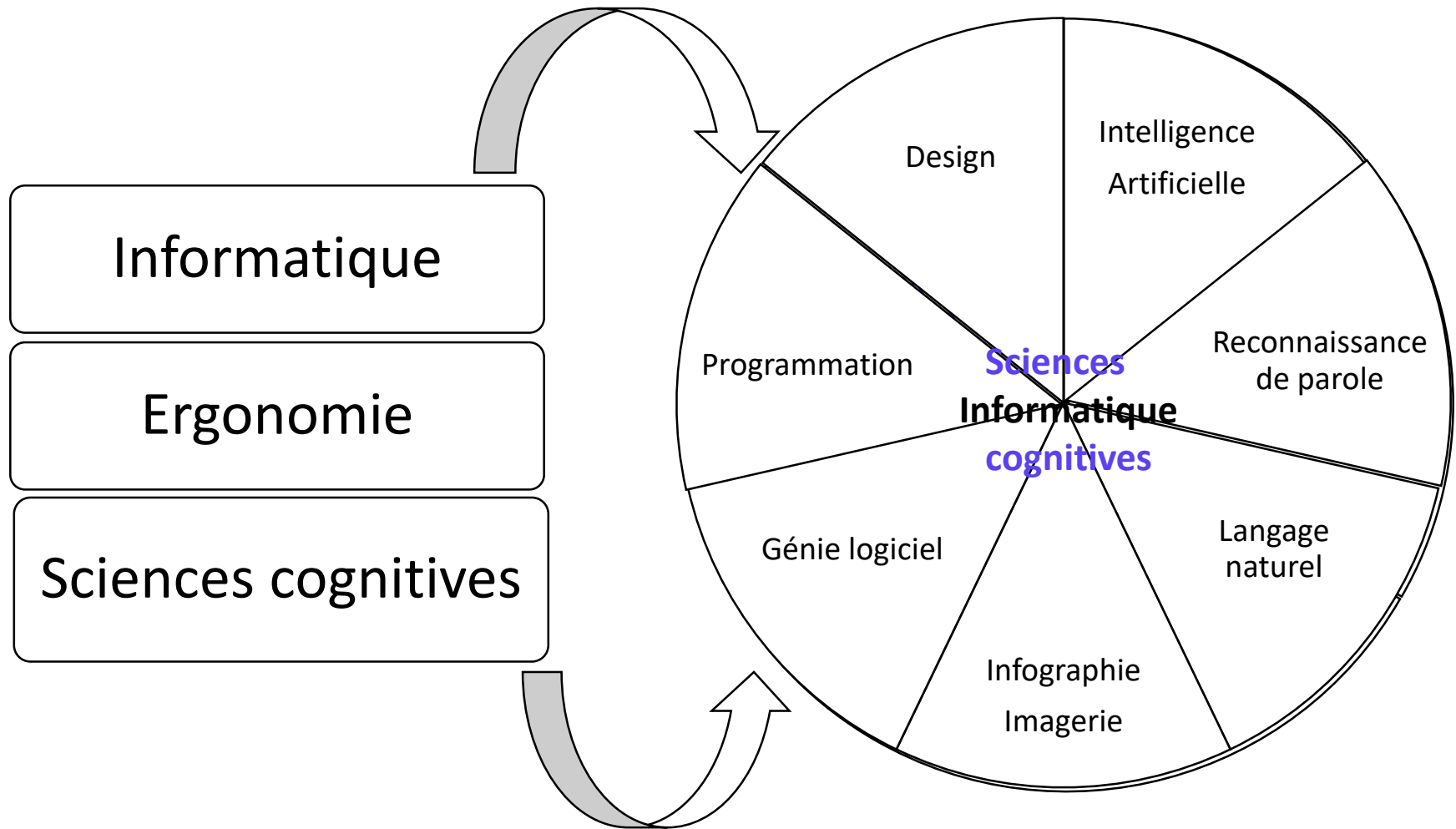
Contexte	Caractéristiques du contexte
Domaine d'application	- Grand public (proposer une prise en main immédiate) - Loisirs (rendre le produit attirant) - Industrie (augmenter la productivité), et - Systèmes critiques (assurer un risque presque zéro)
Environnement physique	Bruit, vibrations, éclairage, posture, stress, confort, poussière, risques à la santé, température, ventilation, espace de travail (bureau, maison), localisation géographique et informations temporelles,...etc.
Environnement social	Pression de travail, travail individuel ou collaboratif, bureau individuel ou zones ouvertes,...etc.
Environnement organisationnel	Attribution des tâches (l'utilisateur ou le système), politiques d'utilisation et d'achats matériels, relations de pouvoir, flux d'échanges (parallélisme, séquence, interruption),...etc.
Services d'assistance de l'utilisateur	Politique de formation, disponibilité des experts, guide d'installation, disponibilité des manuels d'utilisation et aide,...etc.
Contraintes	Contraintes économiques, échelle de temps (calendrier), coûts,...etc.

Contraintes techniques

- Contraintes matérielles
 - taille mémoire,
 - Bande passante,
 - Puissance de calcul
 - qualité des périphériques d'entré/sorties
 - capteurs
 - réutilisation de code ancien
- Contraintes logicielles
 - plateforme
 - applications disponibles
- Organisation des machines
 - machine isolées/en réseau



Disciplines connexes



Idées reçues sur l'IHM

La conception, développement et mise en œuvre des systèmes interactifs

FAUX

C'est facile



difficile, long et coûteux

FAUX

C'est une opération esthétique de l'écran



nécessite une approche précoce, méthodique, itérative, expérimentale

FAUX

C'est seulement une affaire de goût, de bon sens, d'intuition



des règles standards à respecter

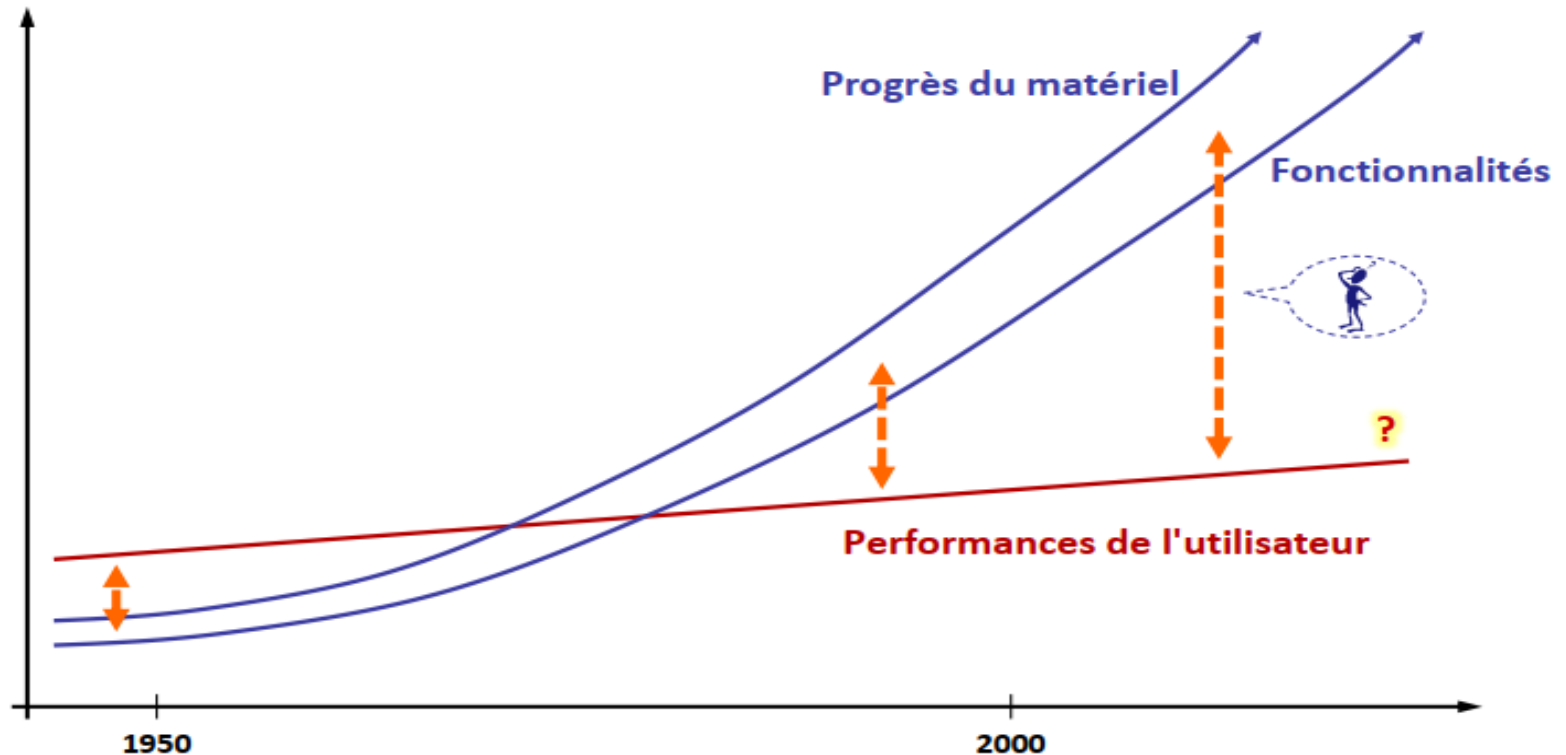
FAUX

Il existe une méthode efficace

- pas de solution magique
- des principes théoriques et expérimentaux, des savoir-faire, de l'expérience
- des équilibres à trouver, des compromis à faire entre plusieurs aspects

Il faut prendre en compte **tous les aspects relatifs l'IHM** et d'une manière **précoce et itératif**

Enjeux de l'IHM



- ✓ La réalisation des **systèmes interactifs** qui soient **à la fois utiles** et **utilisables quelques soit le contexte d'usage**,
- ✓ Le **compromis** entre la puissance, la simplicité des interfaces et **l'interaction située**.

Perspectives de l'IHM

❖ Comprendre



Décrire



Expliquer



Prédire

❖ Innover



Proposer des nouvelles
formes d'interaction (**optimisées**)

❖ Guider



Théorie, méthodes et outils

Okay, Du machst jetzt genau das,
was ich sage!



Références bibliographiques

- [1]** B. Shneiderman (1987). Designing the user Interface: Strategies for effective human computers, Edition Wesley.
- [2]** J. Coutaz (1990). Interface homme-ordinateur, conception et réalisation. Dunod informatique.
- [3]** J-B, Cramps (1998). Interfaces graphiques ergonomiques, conception et modélisation.
- [4]** C. Kolski (2001). Analyse et conception de l'IHM : interaction homme-machine pour les SI Volume 1, Traité IC2, série Informatique et Systèmes d'Information.
- [5]** S-A Serengul (2006). The FastTrack to Human-Computer Interaction, (Paperback) Thomson Learning.
- [6]** D. Benyon (2013). Designing Interactive Systems: A Comprehensive Guide to HCI, UX and Interaction Design, Pearson; 3 edition.

Références bibliographiques

- [7] Kolski, C, Ezzedine, H et Abed, M (2001). *Développement du logiciel : des cycles classiques aux cycles enrichis sous l'angle des IHM*, ouvrage collectif, Analyse et conception de l'IHM, Interaction homme-machine pour les systèmes d'information Vol 1, Hermès, 2001, 250 p, ISBN 2 7462-0239-5, p. 23-49.
- [8] Yvonne Rogers, Helen Sharp et Jenny Preece (2011). Interaction Design: beyond human computer interaction (3rd edition).